

دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

الكيمياء

كراسة النشاط العملي

للسنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي



دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة: لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أوتخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة داخل ليبيا دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 -1447 هـ
2025 - 2026 م

تمهيد

صُمم هذا الحشد من التجارب الكيميائية الموجود بكراسات النشاط العملي في الكيمياء لطلاب مرحلة التعليم الثانوي. وهي كراسات توفر لكل من المدرسين والطلاب تجارب صُممت من أجل:

1 - تدريب الطلاب على اتباع مجموعة من التعليمات.
2 - تقديم التدريب، والممارسة في الاستخدام الصحيح للتقنيات والأجهزة والمواد الكيميائية.
3 - تدريب الطلاب على عمل وتسجيل المشاهدات والقياسات والتقديرات.
4 - تدريب الطلاب على تفسير المشاهدات والنتائج التجريبية، والتوصل إلى استنتاجات.
5 - تدريب الطلاب على التخطيط، وإجراء الاستقصاءات، واختيار التقنيات، والأجهزة والمواد الكيميائية.
6 - السماح للطلاب بتقويم طرق البحث واقتراح تحسينات ممكنة.
7 - مساعدة الطلاب على الفهم المتعمق للمفاهيم الأساسية للكيمياء.

تجد تعليمات تفصيلية معطاة لكل تجربة. كل ما يحتاج أن يفعله الطالب هو اتباع التعليمات وتسجيل مشاهداته والنتائج التي يصل إليها في الفراغ المقدم له في النص. فبدلا من نسخ التعليمات، يمكن للطالب استخدام الوقت المخصص للمشاهدة والتأمل والمناقشة. ولهذا الهدف تم تضمين بعض الأسئلة بعد كل تجربة.

توجد 23 تجربة في هذه السلسلة موزعة في أربعة أقسام هي :

1- التقنيات التجريبية ، والكيمياء الفيزيائية (السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي)

يضم هذا القسم 9 تجارب تغطي الموضوعات التالية :

(أ) المخاليط والمركبات (ب) اختبار نقاء المواد

(ج) نسب المول (د) الاحماض والقواعد والأملاح

2- التحليل الحجمي (السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي)

يضم هذا القسم 5 تجارب مبنية على المعايرات وتتضمن :

(أ) تفاعلات الحمض / القلوي

3- التحليل الكيفي (السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي)

يضم هذا القسم 7 تجارب تتضمن:

(أ) اختبارات للكشف عن الغازات والأيونات وكواشف الأكاسيد والأخسدة (الأكسدة والاختزال)

(ب) الكشف عن هوية المواد الكيميائية

4- الكيمياء العضوية (السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي)

يضم هذا القسم تجربتين ، ويخصان :

(أ) ألكانات / ألكينات

(ب) إسترات

تتضمن بعض أوراق العمل التجريبية في هذه الطبعة سؤالاً إضافياً ، يتطلب من الطالب أن يقترح تعديلاً أو إضافة ولا يحتاج إلى تنفيذ.

بالإضافة إلى هذا، تتضمن بعض التجارب عناصر التخطيط والتصميم، وتساعد الطلاب على تنمية مهارات اتخاذ القرار، وحل المشكلات، والبحث التجريبي.

المحتويات

التقنيات التجريبية والكيمياء الفيزيائية

تجربة (1) لتنمية المهارات الاستقصائية

تجربة (2)لاستقصاء تأثير ات خلط المواد

تجربة (3) لتركيب جهاز لفصل المخاليط باستخدام المواد ، أو المعدات الموجودة بالمنزل

تجربة (4) الكروماتوجراف الورقي

4-**1** لفصل مخلوط من صبغات بكروماتوجراف ورقي

4- 2 لفصل مخلوط من صبغات بكروماتوجراف الورقة الدائرية

تجربة (5) تحديد درجات الانصهار والغليان واختبارات النقاء

5-1 لاختبار نقاء النفثالين

5-**2** لاختبار نقاء الماء أو الإيثانول

تجربة (6) لإجراء استقصاء كمي لنسب المول في التفاعل الكيميائي

تجربة (7) لتحضير بالون هيدروجين

تجربة (8) لتحضير أملاح في المعمل

تجربة (9) لتحديد الصيغة الأولية للمركّب

التحليل الحجمي - مقدمة

تجربة (10) لاستقصاء تفاعلات التعادل كمقدمة لمعايرات الحمض / القلوي

تجربة (11) لمعايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم بحمض الإيثان دايويك (الأكساليك)

تجربة (12) لتحديد ذوبانية هيدروكسيد الكالسيوم في الماء

تجربة (13) لتحديد قوة الأسبرين

تجربة (14) تحديد نسبة الحديد في عينة من الفولاذ

قائمة الأسماء العلمية والأسماء الشائعة للمواد الكيميائية

فيما يلي قائمة بالأسماء العلمية، والأسماء الشائعة للمواد الكيميائية، والأيونات المستخدمة في هذا الكتاب لتكون مرجعاً لك. أسماء المواد الكيميائية والأيونات التي لم تتغير لم يتم تضمينها في هذه القائمة:

الاسم العلمي	الاسم الشائع
كبريتات بوتاسيوم ألومنيوم - 24 ماء	شبه
محلول أمونيا/أمونيا مائية	هيدروكسيد الأمونيوم
كبريتات حديد (II) أمونيوم - 6 ماء	كبريتات الحديد والأمونيوم
محلول هيدروكسيد كالسيوم	ماء الجير
أكسيد كالسيوم	جير حي
أيون كلورات (I)	أيون الهيبوكلوريت
أيون كلورات (V)	أيون الكلورات
حمض كلوريك	حمض الكلوريك
أيون كرومات (III)	أيون الكروميت
أيون كرومات (VI)	أيون الكرومات
كبريتات بوتاسيوم كروم (III)- 12ماء	كبريتات البوتاسيوم و الكروم
أيون كوبالت (II)	أيون كوبالتوز
أيون ثاني كرومات (VI)	أيون ثاني الكرومات
2 . 3 حمض ثنائي هيدروكسي بيوتان دايويك	حمض الطرطريك
ثنائي أكسيد رصاص (II) وأكسيد رصاص (IV)	رصاص أحمر
رابع بورات ثنائي الصوديوم	بوراكس
أيون إيثان دايوات	أيون أوكسالات
حمض إيثانويك	حمض الأسيتيك
إيثانول	كحول إثيلي
سابع أوكسو ثنائي فوسفات (V)	بايرو فوسفات
أيون سادس كلورو قصديرات (IV)	أيون قصديري كلوريد
أيون سادس سيانو حديد (II)	أيون حديد وسيانيد
أيون سادس سيانو حديد (III)	أيون حديدي سيانيد
أيون كربونات هيدروجينية	أيون بيكربونات
أيون كبريتات هيدروجينية (IV)	أيون بيكبريتيت
أيون كبريتات هيدروجينية (VI)	أيون بيكبريتات
أيون يودات (V)	أيون يودات
حمض يوديك (V)	حمض يوديك
أيون برمنجنات (VII)	أيون برمنجنات
أيون نترات (V)	أيون نترات
أكسيد (IV)	ثاني أكسيد
أيون بيروكسوبورات (III)	أيون بيربورات
أيون فوسفات (V)	أيون فوسفات
بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم	بيروكبريتات بوتاسيوم
أيون كبريتات (IV)	أيون كبريتيت
أيون كبريتات (VI)	أيون كبريتات
أكسيد كبريت (IV)	ثاني أكسيد كبريت

قواعد الأمان في المعمل

1 - استخدم معدات الأمان المقدمة لك. كالنظارات التي ينبغي ارتداؤها عند أداء الأنشطة الخاصة باستخدام المواد الكيميائية.
2 - اجعل أنابيب الاختبار تميل مبتعدة عنك وعن الآخرين عند تسخينها.
3 - أبعد جميع المواد المستخدمة عن اللهب.
4 - لا تأكل أو تشرب في المعمل، لا تستخدم الأواني الزجاجية المعملية لتخزين الطعام أو المشروبات.
5 - لا تستنشق أية مواد كيميائية ولا تتذوق أبدًا أية مادة.
6 - إذا انسكبت عليك أية مواد كيميائية، اغسلها في الحال بماء غزير، أو استخدم حمام الأمان.
7 - اعرف مكان وطريقة استخدام حمام الأمان، وطفاية الحريق، وبطانية الحريق، وحقيبة الإسعاف الأولية، وإنذار الحريق.
8 - إذا شب حريق في ملابسك، أخمدها باستخدام بطانية الأمان أو حمام الأمان.
9 - ضع ماءً باردًا فورًا على الحروق.
10 - للجروح والكدمات، أوقف أي نزيف بالضغط المباشر.
11 - غط الجروح بشاش نظيف. واستخدم الكمادات الباردة للكدمات.
12 - أبلغ معلمك في الحال بأي حادث أو جرح.

في نهاية حصة المعمل:
- أغلق محابس الماء والغاز.
- أعد المواد إلى الأماكن المخصصة لها.
- رتب المواد الكيميائية وأية مواد أخرى طبقًا لتعليمات معلمك.
- نظف مكان عملك.
- اغسل يديك على نحو شامل.

الجدول الدوري للعناصر

المجموعة																	
I	II											III	IV	V	VI	VII	VIII
							1 H Hydrogen 1										4 He Helium 2
7 Li Lithium 3	9 Be Beryllium 4											11 B Boron 5	12 C Carbon 6	14 N Nitrogen 7	16 O Oxygen 8	19 F Fluorine 9	20 Ne Neon 10
23 Na Sodium 11	24 Mg Magnesium 12											27 Al Aluminium 13	28 Si Silicon 14	31 P Phosphorus 15	32 S Sulphur 16	35.5 Cl Chlorine 17	40 Ar Argon 18
39 K Potassium 19	40 Ca Calcium 20	45 Sc Scandium 21	48 Ti Titanium 22	51 V Vanadium 23	52 Cr Chromium 24	55 Mn Manganese 25	56 Fe Iron 26	59 Co Cobalt 27	59 Ni Nickel 28	64 Cu Copper 29	65 Zn Zinc 30	70 Ga Gallium 31	73 Ge Germanium 32	75 As Arsenic 33	79 Se Selenium 34	80 Br Bromine 35	84 Kr Krypton 36
85 Rb Rubidium 37	88 Sr Strontium 38	89 Y Yttrium 39	91 Zr Zirconium 40	93 Nb Niobium 41	96 Mo Molybdenum 42	Tc Technetium 43	101 Ru Ruthenium 44	103 Rh Rhodium 45	106 Pd Palladium 46	108 Ag Silver 47	112 Cd Cadmium 48	115 In Indium 49	119 Sn Tin 50	122 Sb Antimony 51	128 Te Tellurium 52	127 I Iodine 53	131 Xe Xenon 54
133 Cs Caesium 55	137 Ba Barium 56	139 La Lanthanum 57 *	178 Hf Hafnium 72	181 Ta Tantalum 73	184 W Tungsten 74	186 Re Rhenium 75	190 Os Osmium 76	192 Ir Iridium 77	195 Pt Platinum 78	197 Au Gold 79	201 Hg Mercury 80	204 Tl Thallium 81	207 Pb Lead 82	209 Bi Bismuth 83	Po Polonium 84	At Astatine 85	Rn Radon 86
Fr Francium 87	226 Ra Radium 88	227 Ac Actinium 89															

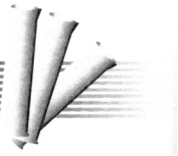
140 Ce Cerium 58	141 Pr Praseodymium 59	144 Nd Nedoymium 60	Pm Promethium 61	150 Sm Samarium 62	152 Eu Europium 63	157 Gd Gadolinium 64	159 Tb Terbium 65	162 Dy Dysprosium 66	165 Ho Holmium 67	167 Er Erbium 68	169 Tm Thulium 69	173 Yb Ytterbium 70	175 Lu Lutetium 71
232 Th Thorium 90	Pa Protactinium 91	238 U Uranium 92	Np Neptunium 93	Pu Plutonium 94	Am Americium 95	Cm Curium 96	Bk Berkelium 97	Cf Californium 98	Es Einsteinium 99	Fm Fermium 100	Md Mendelevium 101	No Nobelium 102	Lr Lawrencium 103

*58-71 Lanthanoid series
†90-103 Actinoid series

Key: a X b

a = الكتلة الذرية النسبية
X = الرمز الذري
b = العدد البروتوني

التصميم التجريبي



التجربة 1
لتنمية المهارات الاستقصائية

مقدمة

في هذه التجربة سوف يُطلب من الطلاب افتراض فرضٍ واختبار ذلك الفرض والخطوات المتضمنة هي:

(أ) - تعيين المتغيرات التي قد تؤثر على معدل ذوبانية مادة في الماء (فرض الفرض).

(ب)- التحكم في المتغيرات التي تؤثرعلى معدل ذوبانية مادة.

(ج) - قياس اثر هذه المتغيرات التي تؤثر علي ذوبانية المادة.

(د) - العرض البياني وتفسير النتائج.

الأدوات (لكل مجموعة)

2 كأس (250 سم^3)

دورق قياسي (100سم^3)

ترمومتر

علبة ثقاب

موقد بنزن

حامل ثلاثي ،شبكة ،ساعة إيقاف ،عداد، أداة التوقيت، 2 ساق زجاجية

ميزان حساس

مدقة وهاون (مهراس)

المواد

مادة أ

ماء

خطوات العمل

1 - العمل في مجموعات من 2 أو 3، ناقش واقترح ماهي المتغيرات التي يمكن أن تجعل ذوبان المادة

(أ) أسرع في الماء ؟ ضع تلك المتغيرات في قائمة هنا .

2 - تخير أحد هذه المتغيرات ، وابتكر تجربة لاختبار فرضك ، وثبت كل المتغيرات الأخرى، وقس الزمن المستغرق لذوبان **المادة** ءأء تماماً.
المتغير المختار :_____

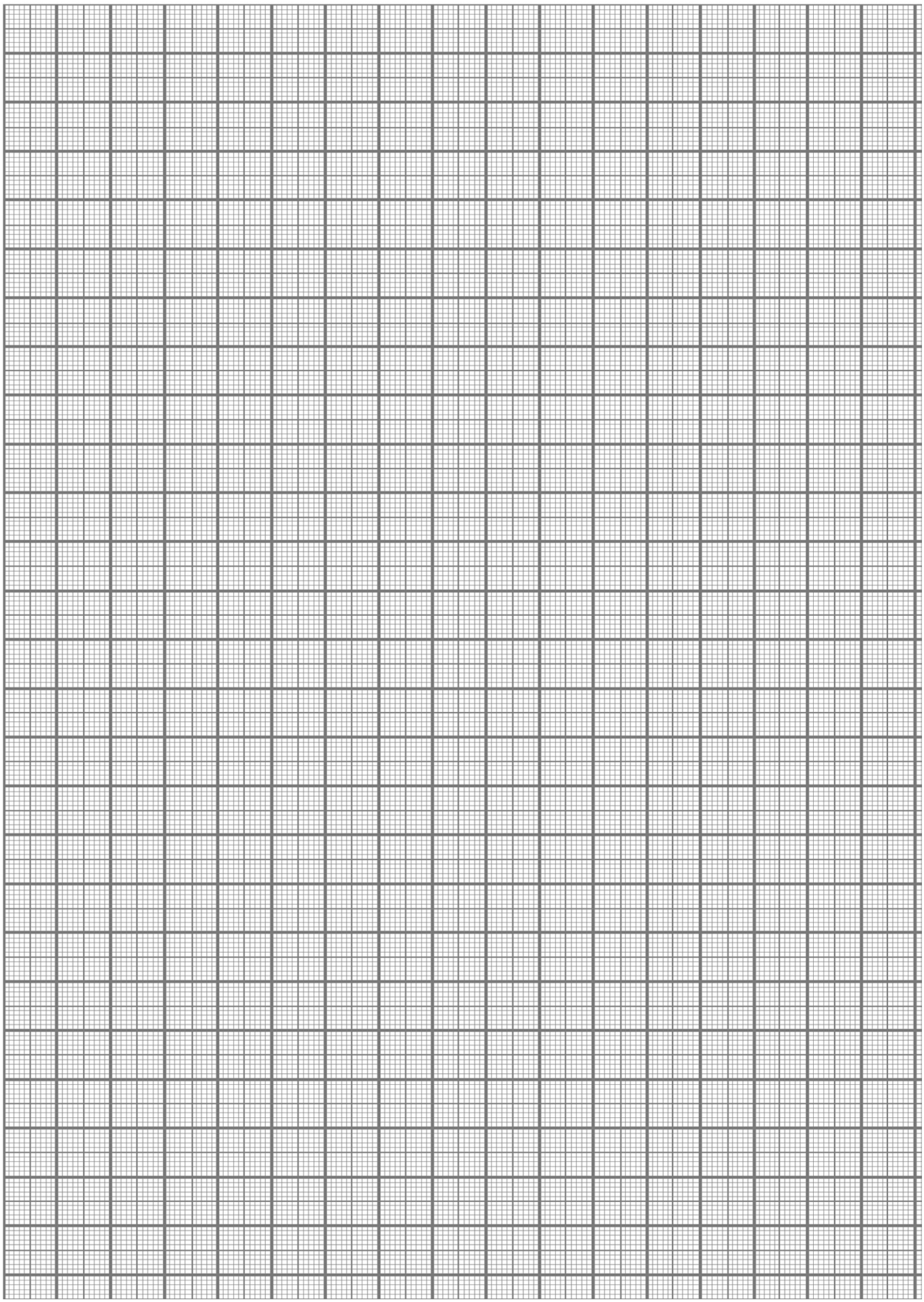
3 - قم بإعداد تقرير واصفاً فيه الأدوات ، والمواد، والإجراء المستخدم ، ثم سجل نتائجك في شكل جدول ، ومثل بيانياً المتغير الذي تم استقصاؤه (المحور - ص) مقابل الزمن المستغرق (المحور - س) على ورقة الرسم البياني المقابلة .

الأدوات

المواد

خطوات العمل

النتائج



4 - بناءً على النتائج والتمثيل البياني ، استنتج تأثير المتغير الذي تم استقصاؤه على معدل ذوبانية **المادة أ.**

_____

_____

تمرين

أجب عن الاسئلة الآتية :

س[1] اشرح كلاً مما يأتي:

(أ) المتغيرات المستقلة

_____

_____

_____

(ب) المتغيرات التابعة

_____

_____

_____

(جـ) المتغيرات الضابطة

_____

_____

(د) المذاب

_____

(هـ) المذيب

_____

س[2] اذكر المتغيرات المستخدمة في التجربة التي قمت بإجرائها .

(أ) المتغير المستقل _____

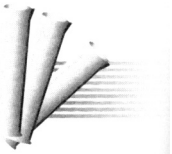
(ب) المتغير التابع _____

(جـ) المتغير الضابط _____

(د) المذاب _____

(هـ) المذيب _____

العنصر ، والمخلوط ، والمركب التاريخ .....



التجربة 2
لاستقصاء تأثيرات خلط المواد

الأدوات

أنابيب اختبار.
طبق تبخير
علبة ثقاب
موقد بنزن
مدقة وهاون (مهراس)

المواد

برادة حديد
مسحوق كبريت
حمض هيدروكلوريك مخفف

خطوات العمل

1 - لاحظ مظهر برادة الحديد والكبريت المسحوق المتوفرين لديك.
2 - اخلط المادتين في طبق التبخير واختبر **الناتج** أ المتكون ، سجل مشاهداتك في جدول1.
3 -إقترح طريقتين لإعادة الحديد والكبريت لحالتهم الأصلية . دوِّن الإجراءات والمواد التي ستحتاجها في الفراغ التالي.

المواد

خطوات العمل 1

خطوات العمل 2

1 - نفد الإجراءات التي اقترحتها.

هل كنت قادراً على الحصول على الحديد والكبريت من **الناتج أ** ؟

نشاط 2:

1 - اخلط حوالي 3.5جرام من برادة الحديد مع2 جرام من مسحوق الكبريت ، سخن المخلوط في انبوبة اختبار جافة حتى يبدا المخلوط في التوهج باحمرار . استمر في التسخين بشدة لمدة 5 دقائق تقريباً.

2- اترك الناتج ليبرد . اكسر قاع انبوبة الإختبار في هاون واستخرج المركب .

3- افحص **الناتج ب** المتكون.

4 - دون مشاهداتك في جدول 1

نشاط 3 :

1- ضع الحديد والكبريت والنواتج أ، ب في انابيب اختبار منفصلة.

2- أضف 2 سم^3 تقريباً من حمض الهيدروكلوريك المخفف لكل أنبوبة اختبار.

3 - دون مشاهداتك في جدول 1.

جدول 1

	اللون / المظهر	**طبيعة (العنصر ، المخلوط، أو المركب)**	**تأثير حمض الهيدروكلوريك المخفف**
الحديد			
الكبريت			
الناتج أ			
الناتج ب			

تمرين

أجب عن الأسئلة الآتية :

س[1] (أ) ماذا لاحظت عند تسخين الحديد والكبريت معاً ؟

_____

_____

(ب) ماذا تستطيع استنتاجه من هذا التفاعل ؟

_____

_____

(جـ) اكتب المعادلة لهذا التفاعل .

_____

س[2] اكتب معادلة التفاعل لكل من (أ) المخلوط و(ب) المركب مع حمض الهيدروكلوريك المخفف.

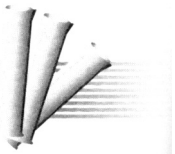
_____

_____

س[3] أكتب المصطلح العلمي الذي يحقق كلاً من التعريفات التالية المدونة في الجدول التالي.

التعريف	المصطلح العلمي
أ) المواد التي تحتوي على مادتين على الأقل ، وتظهر خواص العناصر أو المركبات المكونة لها .	
ب) مادة لا يمكن تقسيمها إلى مواد أبسط بواسطة أية عملية كيميائية معروفة .	
جـ) مادة تتضمن عنصرين أو أكثر متحدين كيميائياً معاً	

طرق الفصل **التاريخ .....**



التجربة 3

لتركيب جهاز لفصل المخاليط باستخدام المواد، أو المعدات الموجودة بالمنزل

المواد

كبريتات النحاس (II) وكربونات الكالسيوم.
محلول كلوريد الصوديوم
بلورات اليود والرمل
زيت وماء

خطوات العمل

1 -العمل في مجموعات مكونة من 3 أو 4 ، تخير أحد المخاليط السابقة . تختار كل مجموعة مخلوطاً مختلفاً .
2 -كون في مجموعتك جهازاً يستخدم في فصل مكونات المخلوط.
ملحوظة : استخدم فقط المواد والمعدات الموجودة في المنزل ، غير مسموح بشراء أية مواد .

المواد / معدات مطلوبة

شكل وتصميم الجهاز

المبدأ

العرض

تشرح كل مجموعة لباقي الفصل كيفية قيامها بتكوين الجهاز ، وكيفية عمله ، ثم تعرض تقنية الفصل بالجهاز الذي تم تركيبه .

صف باختصار أي تجربة لتوضيح أن المكونات تم فصلها تماماً ، واصبحت نقية .

هل فصل جهازك المكونات تماماً ؟ إذا لم يتم فصل مكونات المخلوط ، فلماذا ؟

اقترح تحسينات لجهازك .

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية.

أربع اجابات مقترحة لكل من السؤالين 1 ، 2 تخير أنسب إجابة ، وضعها بين القوسين الموجودين في نهاية السؤال .

س1 مخلوط من الفحم المسحوق وكلوريد الصوديوم . أفضل وسيلة لفصلهما هي

أ التقطير التجزيئي

ب التبلر

جـ التسامي

د الترشيح بعد الرج مع الماء ( )

س2 أي الطرق التالية يمكن استخدامها لفصل كلوريد أمونيوم ورمل ؟

أ استخدام مغناطيس

ب التقطير التجزيئي

جـ التسامي

د استخدام قمع الفصل ( )

س3 (أ) ما السوائل الممتزجة؟

_____

(ب) ما السوائل غير الممتزجة؟

_____

س4 (أ) ما التسامي؟

_____

(ب) اكتب معادلة لتسامي اليود؟

_____

(جـ) هل هو تغير فيزيائي أم كيميائي ؟

_____

س5 (أ) ما نوع التغير الذي يحدث عند حك الثقاب؟

_____

(ب) اكتب سبباً لإجابتك.

_____

س6 صف بإختصار كيف تحصل على عينة جافة لكل مركب تحتوي على مخلوط جيد من مسحوق كربونات النحاس (II) ونترات البوتاسيوم.

الكروماتوجراف الورقي **التاريخ .....**

التجربة 4 - 1

لفصل مخلوط من الصبغات بكروماتوجراف ورقي

الأدوات

أنبوبة اختبار.
ورقة ترشيح
سداد فلين مشقوق

المواد

إيثانول
أقلام ملونة

خطوات العمل

1 - اقطع شريطاً من ورقة ترشيح ، بحيث يكون عرضه أقل قليلاً من قطر أنبوبة الاختبار ، وطوله أقصر قليلاً من طول أنبوبة الاختبار . هذه الابعاد مهمة ، ويجب الالتزام بها ثم قص أحد طرفي الشريط بحيث يكون مدبباً.

2 - ارسم خطاً بقلم الرصاص على بعد 1 سم تقريباً من الطرف المدبب . وحدد بقعة على الخط استخدم اقلام ذات الوان مختلفة لعمل نقط على هذه البقعة . تأكد من أن البقعة جافة قبل إضافة لون مختلف .

3 - صب حوالي 1سم^3 من الإيثانول في أنبوبة الاختبار .

4- ركب ورقة الترشيح في شق سداد الفلين داخل أنبوبة الاختبار بحيث ينغمر طرفها المدبب في الإيثانول

5 - اترك الجهاز في وضع رأسي لمدة قصيرة .

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية.

س1 (أ) ارسم مخططاً للجهاز المستخدم في التجربة .

(ب) لماذا يجب تغطية أنبوبة الاختبار بسداد من الفلين ؟

_____

س2 ارفق مخطط التحليل الكروماتوجرافي (الكروماتوجراف) فيما يلي .

س3 ماالهدف من وراء هذه التجربة ؟

_____

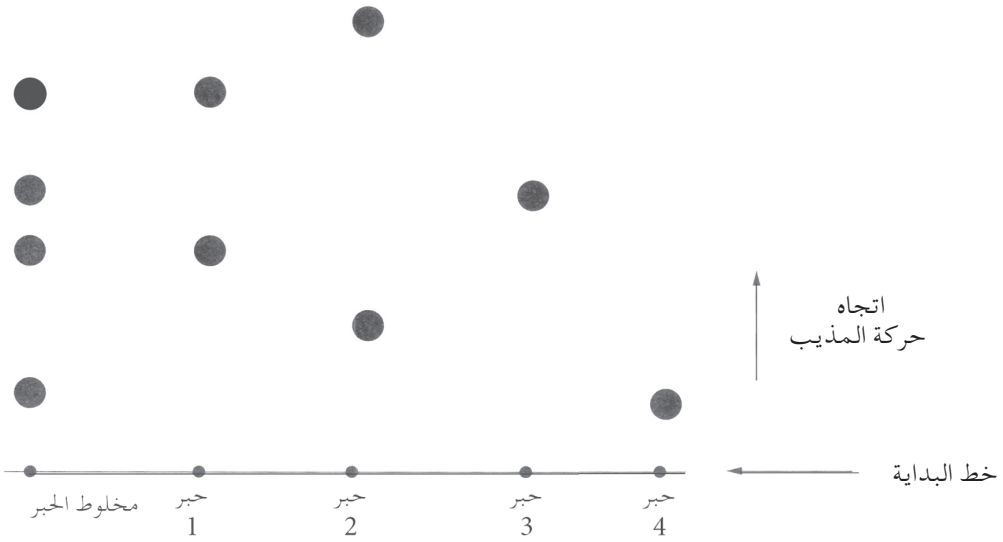
_____

س4 اكتب اسم العملية التي يمكن من خلالها الحصول على كل من المواد الموضحة في الجدول من المخلوط المعطى .

المادة المراد فصلها	المخلوط	العملية
(أ) محلول ملح	محلول ملح ملوث بالطباشير	
(ب) كلوريد الصوديوم	محلول ملح	
(جـ) ماء نقي	ماء صنبور / مستخرج من منطقة حجر جيري	
(د) بلورات اليود	بلورات اليود والرمل	
(هـ) بنزين	بنزين - طولوين	
(و) بنزين	بنزين - ماء	
(ز) مكونات مختلفة	سائل أخضر مستخرج من أعشاب بالإيثانول	

س5 توجد أربع إجابات أ،ب،جـ،د. تخير الإجابة التي تعتبرها صحيحة .

في تجربة كروماتوجراف ورقي لتعيين هوية الأحبار الموجودة في مخلوط ، تم التوصل إلى النتائج الموضحة في المخطط التالي .



الأحبار الموجودة في المخلوط هي

(ا) 3و4 فقط

(ب) 1و2و3

(جـ) 3و2و4

(د) 1و3 4

الإجابة :_____

التجربة 4 - 2

لفصل مخلوط من الصبغات بكروماتوجراف الورقة الدائرية

الأدوات

ورق ترشيح
كؤوس
قلم رصاص

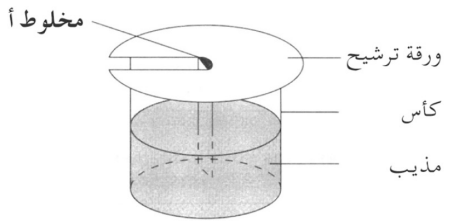
المواد

مخلوط أ
الماء كمذيب

خطوات العمل

نشاط1:

1 - علم مركز ورقة الترشيح بنقطة من **المخلوط أ**.
2 - اقطع شريطاً من ورقة الترشيح بعرض 1سم من حافة الورقة حتى مركزها .
3 - املأ نصف الكأس بالماء .
4- اغمر شريط ورقة الترشيح في الماء .
5 - اترك مخطط (التحليل الكروماتوجرافي) الكروماتوجراف يعمل ، مكوناً دوائر من الألوان .



نشاط 2 :

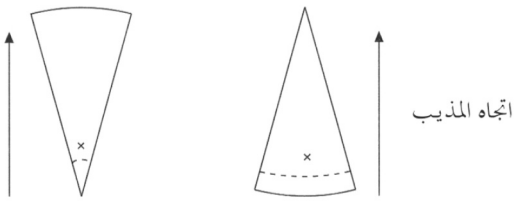
1 - علم مركز ورقة الترشيح بنقطة من **المخلوط أ.**



2 - ضع بقعة من المخلوط أ عند العلامة X الموضحة على الورقة .
3 - تنبأ بالشكل الذي يكون عليه الكروماتوجراف ، وارسمه في الفراغ التالي .

نشاط 3:

أنت مزود أيضاً بقطعتين من ورقة ترشيح كما هو مبين فيما يلي .



1 - إذا فصل **المخلوط أ** باستخدام كل من ورقتي الترشيح الموضوعتين طبقاً للاتجاه الموضح، هل تتوقع

تشابه أم اختلاف مخططات الكروماتوجراف الناتجة ؟ لماذا؟

_____

_____

_____

2- هل تكون إحدى الطرق أكثر كفاية من الأخرى في فصل مركبات **المخلوط أ**؟ لماذا؟

_____

_____

_____

3- أجرَ تجاربك ، كيف كان حكمك؟

_____

4 - الصق كل مخططات الكروماتوجراف في الفراغات المعطاة .

مخطط الكروماتوجراف الدائري .

مخطط الكروماتوجراف على شكل حرف S

مخطط الكروماتوجراف على شكل مخروط

تمرين
أجب عن الأسئلة التالية.

س1 ماكفاية مخططات الكروماتوجراف غريبة الشكل بالمقارنة بمخطط الاستشراب (الكروماتوجراف) الطبيعي الدائري ؟

_____

_____

_____

س2 أي الاتجاهات يكون فيها مخطط الكروماتوجراف المخروطي أكثر كفاية - الرأس لأعلى أم لأسفل ؟

_____

تحديد درجات الانصهار والغليان واختبارات النقاء التاريخ .....

النظرية

درجات الانصهار والغليان للمواد هي خواص فيزيائية . كل مادة لها درجة انصهار ودرجة غليان خاصة بها ، فمثلاً ينصهر الثلج عند صفر س، والنفثالين عند 80˚ س ، يغلي الماء عند 100˚ س ، والايثانول عند 78˚ س ، ويمكن استخدام هذه الثوابت الفيزيائية كوسائل لتعيين هوية المادة واختبار درجة نقائها . إذا كانت المادة غير نقية ، تكون درجة انصهارها ودرجة غليانها مختلفة عنها وهي نقية .

التجربة 5-1
لاختبار نقاء النفثالين

الأدوات

أنبوبة غليان، كأس به ماء، موقد بنزن، ماسك أنبوبة اختبار، حامل ثلاثي، شبكة سلك، حامل معوجة ومثبت، علبة ثقاب، ترمومتر صفر - 100˚س (مثبت داخل فلينة).

المواد

بلورات نفثالين

خطوات العمل

1- اغل كأس ماء.
2- ضع بعض النفثالين في أنبوبة غليان، وضع أنبوبة الغليان (استخدم حامل المعوجة والمثبت) في حمام مائي حتى ينصهر النفثالين تماماً.
3- ارفع أنبوبة الغليان من الحمام المائى، واتركها تبرد.
4- ضع ترمومترًا في سائل النفثالين، ولاحظ قراءته عند بداية تصلب سائل النفثالين.

درجة الحرارة: _____ ˚س.

5- دفِئ النفثالين مرة أخرى واقرأ درجة الحرارة التي ينصهر عندها، درجة الحرارة هذه هي درجة انصهار النفثالين.

درجة انصهار النفثالين: _____ ˚س.

التجربة 5-2
لاختبار نقاء الماء أو الإيثانول

الأدوات

أنابيب غليان، ترمومتر، موقد بنزن، كأس به ماء، حامل ثلاثي، حامل معوجة ومِثبِت، شبكة سلك، علبة ثقاب.

المواد

ماء مقطر

إيثانول

خطوات العمل

1- ضع كمية صغيرة من ماء مقطر في أنبوبة الغليان، وثبت أنبوبة الغليان في حامل المعوجة، سخن أنبوبة الغليان مباشرة باستخدام موقد بنزن.

2- ضع الترمومتر في أنبوبة الغليان مع غمر مستودعه تماماً في الماء.
لاحظ درجة الحرارة الثابتة عند غليان الماء، هذه هي درجة غليان الماء.

درجة غليان الماء _____ °س.

3- أعد التجربة بوضع كمية صغيرة من الإيثانول في أنبوبة غليان أخرى، ولكن في هذه المرة استخدم الحمام المائى.

درجة غليان الإيثانول _____ °س.

4- كرر الخطوة 3 مع مخلوط ماء وإيثانول (2 سم^3 إيثانول و5 سم^3 ماء).

درجة غليان المخلوط _____ °س.

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية.

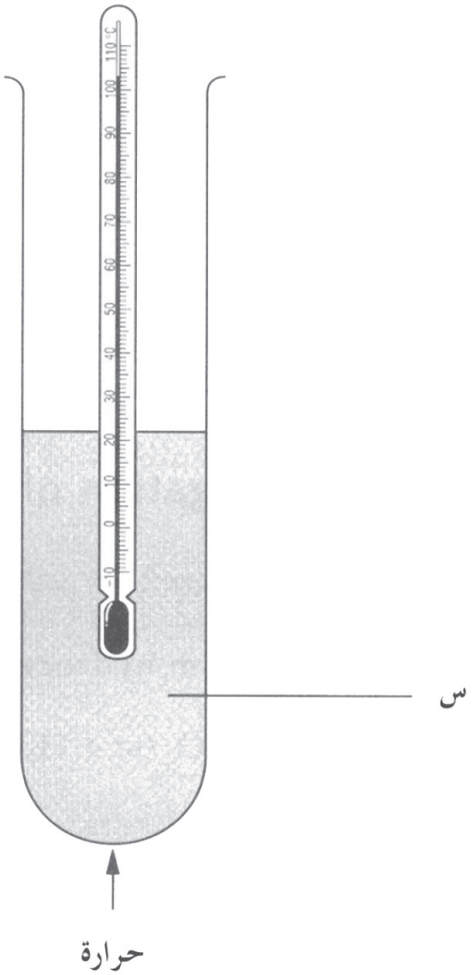
س1 إذا كان النفثالين غير نقي، هل تزيد أم تقل درجة انصهاره؟

_____

س2 اكتب خاصية فيزيائية أخرى غير درجة الانصهار أو درجة الغليان، يمكن استخدامها لاختبار نقاء المادة.

_____

س3



في الجهاز الموضح، قراءة الترمومتر 103 °س، فإذا كان الضغط وقت إجراء التجربة 670 مم زئبق

أي مما يلي يكون س؟

(أ) مخلوط ماء وحبيبات زجاج
(ب) إيثانول نقي
(جـ) ماء نقي
(د) محلول كلوريد صوديوم في الماء

الإجابة: _____

قياس العناصر التاريخ .....

التجربة 6
لإجراء استقصاء كمي لنسب المول في تفاعل كيميائي

النظرية
معادلة تحلل بيكربونات الصوديوم هي :

$$2NaHCO_3(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

الأدوات
بوتقة حامل ثلاثي للبوتقة ، موقد بنزن ، علبة ثقاب ، حامل ، ميزان حساس (إلى ± 0.01 جم)

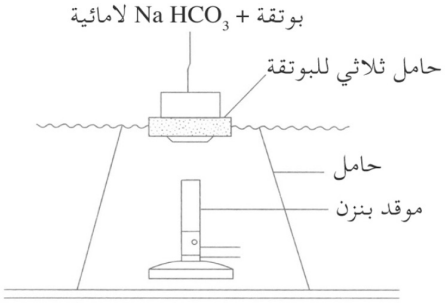
المواد
بيكربونات صوديوم لامائية

خطوات العمل
1- زن بوتقة نظيفة جافة ودون كتلتها .

2- أضف حوالي 2-6جم بيكربونات صوديوم لامائية $NaHCO_3$ إلى البوتقة (الكمية المستخدمة لكل مجموعة ينبغي أن تكون مختلفة فقد تكون 2 جم ، 5جم، 3جم، .....إلخ).زن البوتقة مرة أخرى ودون كتلتها بالمادة إلى أقرب ± 0.01 جم

3- سخن البوتقة كما بالشكل التالي برفق في البداية لمدة حوالي 8 دقائق.

تحذير : استعمل نظارة أمان .
لا تلمس الأدوات الساخنة .



3- اترك البوتقة تبرد . زن البوتقة عندما تبرد ودون الكتلة الموحدة للناتج Na_2CO_3 (s) . مع البوتقة .

4- لاحظ الناتج وصف أية تغيرات في مظهره

النتائج

تمرين

أجب عن الاسئلة التالية .

س1 استخدم البيانات من النتائج السابقة لتحديد

(أ) كتلة $NaHCO_3$ المستخدمة ،

(ب) كتلة Na_2CO_3 الناتجة.

س2 استخدم نتائجك في تحديد عدد

(أ) مولات $NaHCO_3$ المستخدمة ،

(ب) مولات Na_2CO_3 الناتجة.

س3 احسب النسب الآتية وقربها إلى رقم عشري واحد.

(أ) عدد مولات $NaHCO_3$(s) المستخدمة : (ب)عدد مولات Na_2CO_3(s) الناتجة.

(ب) كتلة $NaHCO_3$ المستخدمة : كتلة Na_2CO_3 الناتجة

س4 افحص المعادلة المتوازنة لهذا التفاعل ، وقيم النسبة بين
معامل $NaHCO_3(s)$: معامل $Na_2CO_3(s)$ الناتجة.

س5 ماذا تلاحظ عن قيمة النسبة في السؤال 4، وقيمة النسبة في السؤال 3؟

س6 استخدمت المجموعات المختلفة في الفصل كميات مختلفة من $NaHCO_3(s)$.
هل هذا له تأثير على :
(أ) النسب التي قيموها في السؤال 3؟

(ب) إجابتهم للسؤال 5 ؟

س7 عموماً ،ماذا تستنتج من نسبة المعاملات لمادتين في معادلة كيميائية متوازنة ونسبة الكميات المولية
المتضمنة فعلاً في التفاعل ؟

س8 حاول كتابة المعادلة الرياضية التي تمثل أفكارك من السؤال 7 .

نشاط إثرائي

التاريخ .....

التجربة 7
لتحضير بالون هيدروجين

الأدوات

قمع

موقد بنزن

مسطرة مترية

المواد

شريحة الومنيوم (7 سم × 7سم)

قنينة

محلول هيدروكسيد الصوديوم

منشفة مبللة

بالونات ، خيط

خطوات العمل

1- استخدم قمعاً لصب محلول هيدروكسيد الصوديوم داخل القنينة التي تحتوي على الهواء حتى يكون ارتفاع المحلول بها حوالي 5سم.

2- قسِّم شريحة الالومنيوم إلى 10 أجزاء صغيرة ، وضع هذه الأجزاء داخل الزجاجة .

3- لف الزجاجة بالمنشفة المبللة .

(أ) ماذا تلاحظ ؟

(ب) ماميزة استخدام Al/NaOH بدلاً من مخلوط $Zn/dilute\ H_2SO_4$ في هذا النشاط؟

4- ثبت بالوناً على فوهة الزجاجة .

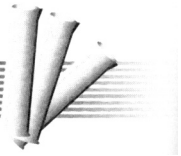
5 - عند انتفاخ البالون بغاز الهيدروجين ، اربط عنقها بالخيط .

6 - اربط البالون باحد طرفي المسطرة المترية وعرّضه للهب موقد بنزن.

(أ) صف مايحدث .

(ب) ماتجربة التحكم التي يمكن إجراؤها لتوضيح أن المشاهدة السابقة هي نتيجة احتراق الهيدروجين
في البالون ؟

طرق تحضير الملح



التجربة 8
لتحضير أملاح في المعمل

النظرية

يمكن تحضير أملاح في المعمل بطرق متعددة. يمكن تحضير الأملاح الذوابة بالاتحاد المباشر للعناصر، وبفعل الحمض على (أ) فلز متفاعل، (ب) قلوي، (جـ) قاعدة غير ذوابة،(د) كربونات. الأملاح غير الذوابة يمكن تحضيرها بالاتحاد المباشر للعناصر أوبالترسيب.

خطوات العمل

1- العمل في مجموعات من 3 أو 4، ناقش الطريقة والمواد الكيميائية التي تحتاجها لتحضير الأملاح المعطاة بالجدول في الصفحة التالية، اكتب المعيار المستخدم في اختيار الطريقة.
2- حضر بلورات نقية من الأملاح وصف الطريقة المستخدمة.
3- سجل المعادلات للتفاعلات في الفراغ التالي.

اسم الملح	الطريقة المستخدمة	المواد الكيميائية المطلوبة	معيار الاختيار	وصف الطريقة
(أ) كبريتيد النحاس				
(ب) كبريتات الحديد (II)				
(جـ) يوديد الرصاص (II)				
(د) نترات الرصاص (II)				

اسم الملح	الطريقة المستخدمة	المواد الكيميائية المطلوبة	معيار الاختيار	وصف الطريقة
(هـ) كربونات الكالسيوم				
(و) كبريتات الرصاص (II) من كربونات الرصاص (II)				
(ز) كلوريد البوتاسيوم				

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية.

س1 اكتب المعادلات الأيونية لتحضير كل من:

(أ) يوديد الرصاص (II)

(ب) هيدروكسيد النحاس (II)

(جـ) كربونات الكالسيوم

الصيغ الكيميائية

التجربة 9
لتحديد الصيغة الأولية للمركب

الأدوات

بوتقة بالغطاء. موقد. ميزان.

المواد

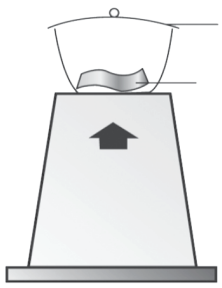
شريط ماغنسيوم.

خطوات العمل

(أ) زن بوتقة فارغة بغطائها.

(ب) أضف عينة نظيفة ملفوفة من شريط ماغنسيوم ثم أعد الوزن.

(ج) سجل مشاهداتك.



(د) سخن البوتقة حتى يتحول كل الماغنسيوم إلى رماد أبيض من أكسيد الماغنسيوم.

(هـ) ارفع غطاء البوتقة كل فترة ليدخل الأكسجين.

(و) تأكد من عدم فقد أي رماد كدخان أبيض.

(ز) أعد وزن البوتقة عندما تبرد.

(ح) يبين جدول النتائج نتائج العينة ويمكن استخدامها لإيجاد الصيغة التجريبية.

النتائج:

كتلة البوتقة فارغة = ـــــــ جم

كتلة البوتقة والماغنسيوم = ـــــــ جم

كتلة الماغنسيوم = ـــــــ جم

كتلة البوتقة وأكسيد الماغنسيوم = ـــــــ جم

كتلة أكسيد الماغنسيوم = ـــــــ جم

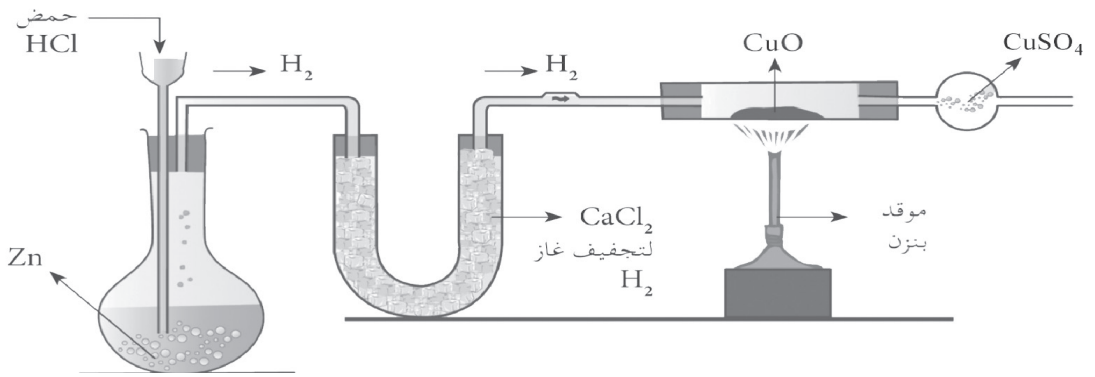
كتلة الأكسجين المتحد مع الماغنسيوم = ـــــــ جم

أكمل الجدول

	O	Mg
1 أقسم على A_r		
2 أبسط نسبة		
3 الصيغة التجريبية		

تمرين

س1 أجر التجربة الآتية لتحديد الصيغة الأولية لأكسيد النحاس



التجربة

* جهّز الأدوات والمواد اللازمة وحدِّد خطوات العمل :
*استنتج الكتل وكوِّن جدولاً كالسابق وحدِّد الصيغة الأولية لأكسيد النحاس.
*كتلة أكسيد النحاس = ـــــــــ جم . كتلة النحاس المتبقي = ـــــــــ جم.
*كتلة الأكسجين =ـــــــــ جم .

س2 اكتب معادلات التفاعل في التجربة السابقة .

س3 ماالغرض من وجود كبريتات النحاس ($CuSO_4$) اللامائية .

س4 عرِّف الصيغة الأوليّة لمركب.

يتم التحليل الحجمي ، أو المعايرة ، لتحديد تركيز المحلول بتفاعله مع محلول آخر معلوم التركيز .يسمى محلول معلوم التركيز **بالمحلول القياسي** .في عملية المعايرة ، يضاف محلول واحد ببطء إلى حجم ثابت من محلول آخر (عادة يعرف بالحجم القياسي) ، حتى يتفاعلا تماماً معاً . ويمكن تتبع التفاعل ببعض الوسائل ، عادة عن طريق **دليل** يوضح تغير اللون عند التوصل إلى **نقطة النهاية** ،بمعنى اتمام التفاعل .

طريقة الحساب

يعتمد حساب تركيز المحلول على الصيغة : $\frac{V_A M_A}{V_B M_B} = \frac{x}{y}$

حيث

V_A يساوي حجم المحلول Aالمستخدم ، V_B يساوي حجم المحلول B المستخدم

M_A يساوي تركيز المحلول A بالمول ديسم$^{-3}$ ، M_B يساوي تكيز المحلول B بالمول ديسم$^{-3}$

للحصول على قيم x, y تكتب المعادلة المتوازنة للتفاعل .

على سبيل المثال ، في التفاعل : $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$

1مول من HCl تتفاعل مع 1 مول من $NaOH$ ، أي $\frac{x}{y}$ تساوي 1

في التفاعل : $H_2SO_4 + 2KOH \longrightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

1 مول من H_2SO_4 تتفاعل مع 2مول من KOH ، أي $\frac{x}{y}$ تساوي $\frac{1}{2}$

في التفاعل $2KMnO + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O + 5O_2$

2 مول من برمنجانات البوتاسيوم يتفاعلا مع 5 مول من فوق أكسيد الهيدروجين أي $\frac{x}{y}$ تساوي $\frac{2}{5}$

وحدات تركيز المحاليل

تركيز المحلول المحتوي على مذاب يمكن التعبير عنه كالتالي :

1 - تركيز الكتلة بالجرام ديسيمتر$^{-3}$

أي التركيز بالجرام ديسيمتر$^{-3}$ = $\frac{\text{كتلة المذاب بالجرام}}{\text{حجم المحلول بالديسيمتر}^3}$

2 - المولات لكل ديسيمتر أومول ديسيمتر$^{-3}$(تعرف بالمولارية)

أي التركيز بالمول ديسيمتر$^{-3}$ = $\frac{\text{تركيز المذاب بالجرام ديسم}^{-3}}{\text{كتلة الصيغة النسبية للمذاب}}$

تركيز الأيونات لكل ديسم^3 = التركيز بالمول ديسم$^{-3}$ × الكتلة الذرية النسبية Arأو M_r للأيون على سبيل المثال :

تركيز Na^+ لكل ديسم^3 = التركيز بالمول ديسم$^{-3}$ × 23 (في NaOH)

تركيز Cl^- لكل ديسم^3 = التركيز بالمول ديسم$^{-3}$ × 35.5 × 2 (في $CaCl_2$)

تركيز OH^- لكل ديسم ^{3} = التركيز بالمول ديسم$^{-3}$ × 17 (في NaOH)

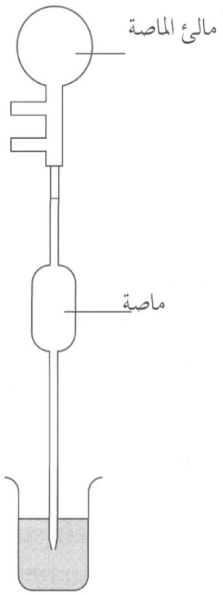
أدوات المعايرة

الأدوات التي ستستخدمها في تجارب المعايرة هي :

ماصة 25سم^3 أو20سم^3 دورق مخروطي

سحاحة 50سم^3 مالئ الماصة

الماصة



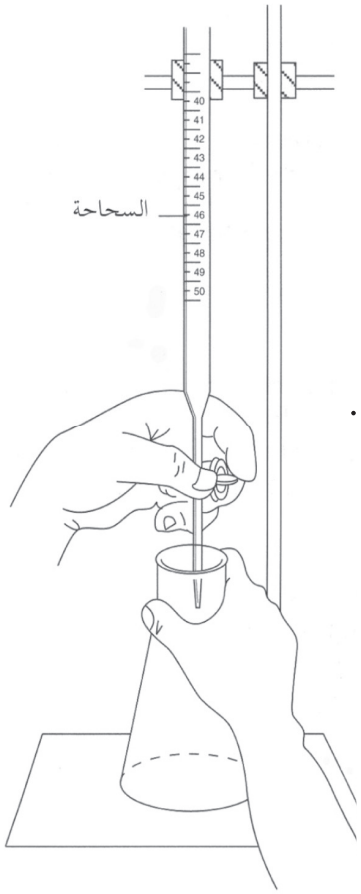
تستخدم لنقل حجم ثابت من السائل ، يكون عادة 20سم^3 أو 25سم^3.
وهذا الحجم مطبوع على انتفاخ الماصة ، ويحدد مستوى الملء بعلامة أعلى الانتفاخ وبالقرب من طرفها العلوي . ولملء الماصة ، ضع طرفها تحت سطح السائل ، ثم يتم مص السائل ، حتى يصل أعلى العلامة المحددة للحجم ثم ضع إصبعك بسرعة أعلى فوهة الماصة حتى تمنع فقدان أي سائل منها . خفف ضغط إصبعك ببطء ،واسمح بتنقيط السائل خارج الماصة ، حتى يكون مستوى تقعر السائل مقابلاً لعلامة التدريج ، ثم أغلق الفوهة مرة أخرى . تحتوي الماصة الآن على الحجم المعروف بالضبط للسائل ، ضع طرف الماصة في دورق مخروطي نظيف ، وذلك لنقل السائل فيه .اسمح للسائل بأن ينسكب في الدورق .

احتياطات

1 - استخدم ماصة نظيفة وجافة

2 - قبل ملء الماصة بالسائل المطلوب ، اغسل دائماً السطح الداخلي لها بماء مقطر ، ثم بكمية من المحلول .

3 - عند نقل المحلول للدورق ،دعه ينسكب تلقائياً .لا تنفخ في فوهة الماصة . المس سطح المحلول بطرف الماصة قبل سحبه. يسمح ذلك لمزيد من السائل بدخول الماصة . تظل مع ذلك كمية قليلة من السائل معلقة في طرف الماصة ولكن يكون حجم هذه الكمية قليلاً جداً ، ومأخوذاً في الاعتبار عند المعايرة باستخدام الماصة .



السحاحة

تستخدم السحاحة لقياس حجم محلول يستخدم في المعايرة .
وهي أنبوبة زجاجية طويلة مدرجة من صفر إلى 50 سم^3 .
يوجد صنبور زجاجي عند قاعدة الأنبوبة يتحكم في تدفق السائل خلال الصنبور . لملء السحاحة ، ثبتها أولا في ماسك مثبت على حامل رأسي . ضع القمع على فوهتها ، ثم صب المحلول فيه حتى يصل المحلول أعلى العلامة صفر سم^3. تخلص ببطء عن طريق الصنبور ، من الكمية الزائدة للمحلول حتى تكون العلامة صفر سم^3. في مستوى سطح تقعر السائل ، تكون الآن السحاحة جاهزة للأستخدام.

ملحوظة : ليس من الضروري ملء السحاحة كاملة بعد كل معايرة ، ولكن لاحظ مستوى المحلول قبل وبعد كل معايرة ، واحسب الفرق بين القراءتين للحصول على حجم المحلول المستخدم في المعايرة .

احتياطات

1 - قبل ملء السحاحة بالمحلول المطلوب ، أغسلها دائماً بالماء المقطر ، ثم بكمية من المحلول.

2 - تأكد من أن السحاحة في وضع رأسي قائم ..

3 - تأكد من عدم وجود فقاعات هوائية ، وأن الأنبوبة مملوءة تماماً بالمحلول . إن لم يكن الحال كذلك أفرغ جزءاً قليلاً من المحلول .

4 - اختبر أن السحاحة لا تسّرب المحلول .

5 - تذكر رفع القمع بعد ملء السحاحة.

6 - اغسل السحاحة جيداً بعد الاستخدام.

الدورق المخروطي

احتياطات

1 - قبل استخدام الدورق المخروطي ، يجب غسله بالماء المقطر ، ولا ينبغي غسله بكمية من المحلول المستخدم في الماصة .

2 - خلال عملية المعايرة ، ضع الدورق المخروطي على ورقة بيضاء أسفل السحاحة ، حتى تساعدك على رؤية تغير لون الدليل بوضوح.

الأدلة

تتغير ألوان الأدلة شائعة الأستخدام ، في المحاليل الحمضية والقاعدية .يلخص الجدول التالي مدى pH المؤثر وملاءمة استخدام تلك الأدلة في المعايرات :

الدليل	اللون (مدى تغير PH)	تغير اللون		ملائمة استخدامها
		حمضي	قلوي	
الميثيل البرتقالي	برتقالي (4.4 - 2.9)	أحمر (< 2.9)	أصفر (> 4.4)	(أ) حمض قوي - قاعدة قوية (ب) حمض قوي - قاعدة ضعيفة
الميثيل البرتقالي النقي	رصاصي (4.4 - 2.9)	أحمر (< 2.9)	أخضر (> 4.4)	(أ) حمض قوي - قاعدة قوية (ب) حمض قوي - قاعدة ضعيفة
الفينول فيثالين	بنفسجي (10-8.3)	عديم اللون (< 8.3)	وردي (> 10)	(أ) حمض قوي - قاعدة قوية (ب) حمض ضعيف- قاعدة قوية

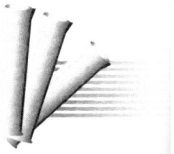
نتائج

1 - لاحظ قراءة السحاحة لأقرب علامة عشرية

2 - يجب أن تكون القراءتان الدقيقتان متناسقتين ولا يسمح بنسبة خطأ أكبر من 0.2 سم^3

التاريخ .....

مقدمة لمعايرات حمض / قلوي



التجربة 10
لاستقصاء تفاعلات التعادل كمقدمة لمعايرات حمض / قلوي

النظرية

يؤدي تعادل الحمض والقلوي إلى تغير لون الدليل (المستخدم في المحلول)عند اتحاد كميات مناسبة من الحمض والقلوي.

المواد

8 زجاجات تحتوي على محاليل أحماض وقلويات بتركيزات مختلفة (غير مرئية)، من 1إلى 8

خطوات العمل

1- قسم المحاليل إلى فئتين حمضي وقلوي.

_____

_____

2- حدِّد أي اتحادات المحاليل ينتج عنها تفاعل تعادل .

_____

_____

_____

_____

3- رتِّب المحاليل في مجموعة الأحماض وفي مجموعة القلويات طبقاً لزيادة التركيز .

_____

_____

إضافة

أنت مزود بثلاث أنابيب اختبار أ ،ب ،جـ تحتوي على محلول هيدروكسيد الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك ، وماء . مستخدماً فقط الدليل المعطي (الفينول فيثالين)، ابتكر وسيلة للتعرف على المحلول في كل أنبوبة .

التاريخ .....

التجربة11

لمعايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم بحمض الإيثان دايويك (الاكساليك)

النظرية

معادلة التفاعل هي

$$2NaOH + (COOH)_2.2H_2O \longrightarrow (COONa)_2 + 4H_2O$$

من المعادلة يتضح أن :

يتفاعل 1مول من $(COOH)_2.2H_2O$ مع 2مول من NaOH

المواد

ب7 : 6.4 جم حمض إيثان دايويك مائي لكل ديسم ^{3}

ب8 : محلول هيدروكسيد الصوديوم

خطوات العمل

ضع الحمض في السحاحة (احترس ! حمض الإيثان دايويك سام). عاير 20سم^3 أو25سم^3 من ب 8 المعطي باستخدام الفينول فيثالين ، أو أي دليل ملائم آخر .سجل نتائجك في الجدول التالي ، مكراراً المعايرة.

النتائج

حجم المحلول المستخدم من ب 8 = _____ سم^3

قراءات السحاحة

رقم المعايرة	1	2	
القراءة الاولية / سم^3			
القراءة النهائية/ سم^3			
حجم ب 7 المستخدم /سم^3			
النتائج الأفضل للمعايرة ( )			

ملخص

_____ سم^3 من ب 8 يتطلب _____ سم^3 من ب7 مستخدماً _____ كدليل .

احسب مايلي من نتائج المعايرة .

1 - احسب عدد المولات من حمض الإيثان دايويك في 1 ديسم^3 من ب 7 .

2 - احسب عدد المولات من هيدروكسيد الصوديوم في 1 ديسم^3 من ب 8 .

3- احسب تركيز هيدروكسيد الصوديوم (بالجم ديسم $^{-3}$) في محلول ب8 .

تمرين

اجب عن الأسئلة التالية .

س1 اشرح لماذا لايمكن عمل أي محلول من هيدروكسيد الصوديوم المائي معلوم التركيز بدقة مباشرة بوزن كمية معطاة من هيدروكسيد الصوديوم الصلب ، وإذابتها في الماء وتكوين على سبيل المثال 1000سم^3

س2 لماذا يعتبر الميثيل البرتقالي غير ملائم كدليل في هذه المعايرة ؟

تخير واحدة من الإجابات الأربع المقترحة أ،ب،جـ، د في السؤال الثالث ، تعتبرها صحيحة .

س3 ما حجم محلول حمض الهيدروكلوريك الذي تركيزه المولاري 0.25 مول ديسم$^{-3}$ اللازم لمعادلة 25سم^3 من 0.1 مول ديسم $^{-3}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم ؟

(أ) 10سم^3
(ب) 12.5سم^3
(جـ) 17.5 سم^3
(د) 20 سم^3

الإجابة : _____

التجربة 12
لتحديد ذوبانية هيدروكسيد الكالسيوم في الماء

النظرية
معادلة التفاعل هي

$$Ca(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + 2H_2O$$

يتضح من المعادلة أن 1 مول من $Ca(OH)_2$ تتفاعل مع 2 مول HCl.

المواد
ب 9 : محلول مشبع محضر حديثاً من هيدروكسيد الكالسيوم.
ب 10 : 0.05 مول ديسم$^{-3}$ حمض الهيدروكلوريك.

خطوات العمل
ضع الحمض في السحاحة، وعاير 20سم^3 أو 25 سم^3 من محلول **ب 9** مستخدماً دليل الفينول فيثالين أو أي دليل آخر ملائم، دون نتائجك في الجدول التالي، كرر الإجراء لتأكيد تناسق النتائج.

النتائج
حجم المحلول **ب 9** المستخدم = _____ سم^3

قراءات السحاحة

رقم المعايرة	1	2	
القراءة الأولية/سم^3			
القراءة النهائية/سم^3			
الحجم المستخدم من ب 10/سم^3			
النتائج الأفضل للمعايرة (✓)			

ملخص
_____ سم^3 من **ب 9** يتطلب _____ سم^3 من **ب 10** باستخدام _____ كدليل.

احسب ما يلي من نتائج المعايرة.

1- احسب عدد مولات هيدروكسيد الكالسيوم في 1 ديسم^3 من **ب 9**.

2- احسب ذوبانية هيدروكسيد الكالسيوم عند درجة حرارة الغرفة بالجرام ديسم$^{-3}$.

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية.

س1 لماذا يجب أن تكون درجة الحرارة محددة للحسابات السابقة؟

_____

_____

س2 هل تزيد ذوبانية هيدروكسيد الكالسيوم أم تقل مع درجة الحرارة؟

_____

س3 لماذا يجب أن تحدد الدليل المستخدم في التجارب العيارية؟

_____

_____

أربع إجابات مقترحة، أ، ب، جـ د لكل من السؤالين 5،4.
تخير واحدة تعتبرها صحيحة.

س4 في التحليل الحجمي بين الحمض (في السحاحة) والقلوي، إذا احتجت أن تعيد استخدام نفس دورق المعايرة بعد المعايرة الأولى، أي إجراء مما يلي تفضل لغسل الدورق؟

(أ) تغسله بماء الصنبور، ثم بماء مقطر.

(ب) تغسله بماء الصنبور، ثم بالحمض.

(جـ) تغسله بقليل من القلوي.

(د) تغسله بماء مقطر، ثم بقليل من القلوي.

الإجابة: _____

س5 أي المعادلات التالية أفضل تمثيل للتفاعل بين HA و هيدروكسيد الصوديوم؟

(أ) $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$

(ب) $\frac{1}{2} O_2 + H_2 \longrightarrow H_2O$

(جـ) $2H^+ + O^{2-} \longrightarrow H_2O$

(د) $A^- + Na^+ \longrightarrow NaA$

الإجابة: _____

التاريخ .....

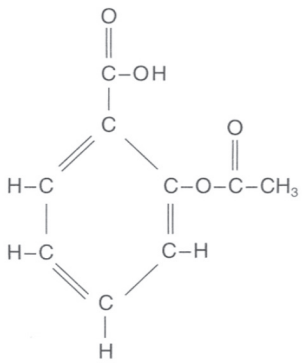
التجربة 13
لتحديد قوة الأسبرين

النظرية

ينفق المستهلكون ملايين الدولارات سنوياً على الأدوية والعقاقير التي يمكَّن شراؤها دون وصف الأطباء. والأسبرين (حمض أسيتيل ساليسيليك) من أكثر هذه الأدوية شيوعاً . الأسبرين مُسكن عام ، أي أنه يقلل الإحساس بالألم . تؤدي مثل هذه الخصائص إلى اختياره عالمياً للتغلب على أعراض الصداع والحميات . لدى عدد قليل فقط من الناس حساسية من هذه المادة الكيميائية . وقد شاع استخدام الأسبرين لدرجة أنه أصبح شيئاً مسلماً به ، وذلك لسوء الحظ ، لأنه في النهاية عقار . تنتج الآثار المفيدة من الجرعة العادية 0.3 جم . قد تؤدي من ناحية أخرى جرعة 10 جم إلى 30جم إلى نزيف داخلي حاد.

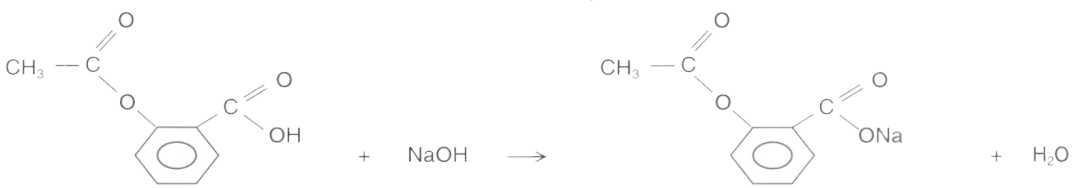
الصيغة البنائية للأسبرين

$[C_9H_8O_4]$



تحتوي جميع أقراص الأسبرين على مادة حشو ، نشا، لتتماسك . عند وصول القرص إلى معدتك ، يُهضم النشا وتُطلق المادة التركيبية الفعالة في القرص - حمض أسيتيل ساليسيليك .

ويتفاعل حمض الأسيتيل ساليسيليك الموجود في قرص الأسبرين مع هيدروكسيد الصوديوم بالطريقة التالية:



كلما زاد حمض الأسيتيل ساليسيليك الموجود في القرص كلما تطلب المزيد من هيدروكسيد الصوديوم ليتفاعل معه .

المواد

0.1 مول ديسيمتر$^{-3}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم

أصناف مختلفة من أقراص الأسبرين

فينول فيثالين

إيثانول

خطواط العمل

1- اعمل في مجموعات من 3 - 4 طلاب . ضع قرص أسبرين في دورق مخروطي . حاول الا تكسر أية مادة من القرص .

2- اضف 25سم^{3}ماء ساخن و15سم ^{3} إيثانول إلى الدورق ، قلب المخلوط حتى يذوب القرص .

3- عاير المخلوط بمحلول هيدروكسيد الصوديوم مستخدماً الفينول فيثالين كدليل .

4 - كرر المعايرة مع أقراص أسبرين من اصناف أخرى .

5 - قارن النتائج داخل المجموعة . لخص النتائج .

النتائج

أصناف أقراص الأسبرين	حجم القلوي المطلوب (سم^3)

العملية الحسابية

1 - احسب عدد المولات لكل ديسم^3 من حمض الأسيتيل ساليسيليك في أصناف مختلفة من الاسبرين .

2 - احسب عدد الجرمات من حمض الأسيتيل ساليسيليك لكل ديسم^3 في أصناف مختلفة من الأسبرين.

استنتاج

1- هل تحتوي أصناف أقراص الأسبرين الأعلى ثمناً على حمض الأسيتيل ساليسيليك أكثر من تلك الأقل ثمناً ؟

_____

_____

2- طبقاً لكمية حمض الأسيتيل ساليسيليك الموجودة في كل قرص ، أي الأسبرين أفضل للشراء

_____

_____

تمرين

أجب عن الأسئلة التالية .

تم إذابة 1.8 جم أسبرين ($CH_3COOC_6H_4COOH$) في 100سم^3 من هيدروكسيد الصوديوم 0.2 مول ثم غُلي مع إرجاع البخار المتكاثف لمدة 5دقائق . بُرِّد المحلول ونقل 25سم^3 من المحلول الناتج إلى دورق مخروطي . تم معايرة المحلول باستخدام حمض الهيدروكلوريك 0.2 مول ديسم$^{-3}$ واستخدام الفينول فيثالين كدليل . ثم استخدام 15سم^3 من الحمض للوصول إلى نقطة النهاية .

س1 ما الهدف من غلي وإعادة بخار الأسبرين المتكاثف مع هيدروكسيد الصوديوم ؟

_____

س2 اقترح دليلاً آخر للمعايرة السابقة .

_____

س3 احسب نسبة نقاء عينة الأسبرين .

_____

إضافة

حاول تفسير وجود مدى واسع لأسعار الأصناف المختلفة من الأسبرين ؟

التاريخ .....

التجربة 14

تحديد نسبة الحديد في عينة من الفولاذ

النظرية

نسبة الحديد في الفولاذ متغيرة.يمكن تحديد النسبة بإذابة عينة من الفولاذ في حمض الكبريتيك المخفف، ومعايرة كبريتات الحديد (II) المتكونة مع برمنجنات البوتاسيوم .

الدليل هنا غير مطلوب ، فالنواتج عديمة اللون ، ونقطة واحدة من برمنجنات البوتاسيوم تعطي لوناً ورديا قاتماً.

المواد

ب ب 10: 0.0200 مول ديسيمتر $^{-3}$ من برمنجنات البوتاسيوم.

ب ب 11: محلول محضر بإذابة 6جم من الفولاذ في حمض الكبريتيك المخفف وإضافة الماء بعد ذلك حتى يكون الحجم النهائي 1 ديسم^3 .

(أ) ضع محلول برمنجنات البوتاسيوم ب ب 10 في السحاحة .

ونظراً لكثافة لون ب ب 10، يكون من الاسهل قراءة قاع تقعر المحلول .

انقل بماصة 25سم^3 (أو 20سم^3) من ب ب 11 إلى دورق ، وعايره مع ب ب 10 ، في البداية يختفي اللون بسرعة ، ولكن مع تقدم المعايرة يكون الاختفاء أقل سرعة . عند نقطة النهاية ، نقطة واحدة من ب ب 10 تؤدي إلى لون وردي لا يختفي بالتقليب . سجل نتائجك في الجدول ، كرر المحاولة عدة مرات حتى تحصل على نتائج مُتسقة .

النتائج

قراءات السحاحة

رقم المعايرة	1	2	
القراءة الأولية/سم^3			
القراءة النهائية/سم^3			
الحجم المستخدم من ب ب 10 / سم^3			
النتائج الأفضل للمعايرة (✓)			

ملخص

ضع (✓)لأفضل نتائج المعايرة .

مستخدماً هذه النتائج ، متوسط الحجم المطلوب من ب ب 10 هو _____ سم^3 .

حجم المحلول المستخدم من ب ب 11 هو _____ سم^3.

(ب) تتفاعل خمسة مولات من كبريتات حديد (I I) مع واحد مول من برمنجنات البوتاسيوم .
ب ب 10 هي . 0 0.02 مول ديسم$^{-3}$ برمنجنات البوتاسيوم .
مستخدماً نتائج (أ) ، احسب بالمول ديسم $^{-3}$ تركيز كبريتات الحديد (I I) في محلول ب ب 11.

تركيز كبريتات الحديد (II) في محلول ب ب 11 يكون ـــــــــــ مول ديسم $^{-3}$.

(جـ) مستخدماً إجابتك في (ب) ، احسب كتلة الحديد الموجودة في 1 ديسم ^{3} من محلول ب ب 11.
(Ar للحديد تساوي 56).

كتلة الحديد في 1 ديسم ^{3} من محلول ب ب 11 تكون ـــــــــــــــ جم .

(د) تم تحضير محلول ب ب 11 بإذابة 6 جم من الفولاذ في حمض الكبريتيك المخفف ، وخُفف ، حتى يكون الحجم النهائي 1 ديسم ^{3} . مستخدماً إجابتك في (جـ) . احسب نسبة الحديد الموجود في الفولاذ .

نسبة الحديد في الفولاذ ـــــــ % .

ملاحظـــــات

ملاحظـــــات

ملاحظـــــات

ملاحظـــــات